

Investigación amplia para IvritSheli sobre aprendizaje del hebreo, adquisición acelerada de lenguas y diseño de una app con retroalimentación por voz

Resumen ejecutivo

La decisión principal para IvritSheli debería ser esta: **construir primero un núcleo pedagógico sólido para A1-A2 y conversación básica con práctica espaciada, recuperación activa, input comprensible y salida guiada; y recién después añadir evaluación fonética fina y adaptación avanzada**. La razón es que la evidencia más estable y replicada en aprendizaje de lenguas favorece la **práctica distribuida**, la **recuperación activa**, la **repetición espaciada**, el **input abundante y comprensible**, y la **producción frecuente con feedback explícito**. En cambio, la detección automática fina de errores de pronunciación sigue siendo útil, pero todavía tiene limitaciones importantes y debe presentarse como apoyo formativo, no como “verdad absoluta”. ¹

Para el hebreo, la app no puede limitarse a “otro Duolingo con alfabeto”. El idioma introduce retos muy concretos: escritura de derecha a izquierda, transición de **texto con niqqud** a **texto sin niqqud**, alta densidad morfológica basada en **raíces y patrones**, y fonemas que no existen en la mayoría de variedades del español, especialmente guturales y contrastes articulatorios que el hispanohablante no automatiza de forma natural al inicio. Eso implica que la app debe **enseñar lectura y pronunciación como sistema**, no como vocabulario aislado. ²

El mejor posicionamiento de producto para IvritSheli, dadas tus requisitos, sería un enfoque de “**ulpan digital adaptativo**” con tres carriles que comparten base común: **conversación moderna, lectura/liturgia, y hebreo académico**. El Council of Europe describe el CEFR como un marco de acción orientado al uso real, con descriptores de recepción, producción, interacción y mediación; y el propio ecosistema oficial israelí ya ofrece cursos de hebreo A1 que mezclan lengua y cultura, lo cual refuerza que la app debe integrar contenidos culturales desde el inicio, no como adorno. ³

A nivel técnico, si hoy hubiera que elegir una estrategia pragmática, la más robusta sería una arquitectura **híbrida: ASR cloud para calidad base y analítica**, con **fallback on-device u offline** para privacidad, baja conectividad y práctica de repetición. Google Cloud documenta soporte de hebreo para Speech-to-Text y Text-to-Speech; Azure documenta soporte de hebreo en su stack de Speech y además ofrece herramientas de pronunciation assessment con salida por fonema, palabra y texto completo, aunque la paridad exacta de todas las subfunciones varía por idioma y escenario. Para offline, **whisper.cpp** es hoy una opción seria para transcripción local; **ML Kit Speech Recognition** aporta una ruta on-device prometedora en Android, pero su API sigue en alpha y requiere verificación específica del soporte de hebreo para reconocimiento de voz, no solo identificación de idioma. ⁴

Sobre competidores y referentes, conviene separar dos cosas. Algunas apps ya tienen cursos de hebreo y combinan SRS, audio, speaking y gamificación; pero sus **claims de eficacia no equivalen automáticamente a evidencia independiente para hebreo**. Duolingo, por ejemplo, sí publica white

papers y estudios de eficacia, pero los resultados publicados que encontré se centran sobre todo en cursos iniciales de español y francés, especialmente en lectura y escucha, no en hebreo ni en pronunciación fina. Su valor aquí es sobre todo de **inspiración metodológica y de experimentación de producto**, no de prueba concluyente para tu caso. ⁵

Supuestos y marco pedagógico

Supuestos explícitos para este informe

Como no especificaste algunos puntos de producto, trabajo con estos supuestos razonables para orientar decisiones de diseño. Primero, **IvritSheli** se asume como **app móvil** con micrófono, sesiones breves y uso individual. Segundo, el objetivo principal se asume como **hebreo moderno israelí**, con rutas opcionales de **liturgia/lectura vocalizada** y **hebreo académico/formal**. Tercero, el usuario base se asume como **nativo de español** con alfabetización plena en español y sin conocimiento previo fuerte del alfabeto hebreo. Cuarto, se asume que la app quiere alinearse de forma pragmática con el **CEFR**, aunque una adaptación al contexto de ulpan israelí puede convivir con ese marco. Estos supuestos son coherentes con el CEFR, con la naturaleza del hebreo descrita por la Academia, y con la estructura de cursos públicos de hebreo A1 en Campus IL. ⁶

Objetivos pedagógicos A1–C2

El CEFR no es solo una escala de examen: el Companion Volume enfatiza al aprendiz como **agente social**, incorpora **interacción online**, **mediación** y **competencia plurilingüe/pluricultural**, y ofrece descriptores utilizables para aula, currículo y autoevaluación. Para IvritSheli esto importa porque el producto debería medir no solo “palabras aprendidas”, sino capacidad de **entender, responder, interactuar y mediar sentido** en contextos reales. ⁷

Nivel	Objetivo realista en IvritSheli	Implicación de diseño
A1	Leer alfabeto y niqqud básico, entender frases cotidianas lentas, presentarse, pedir información simple, reconocer vocabulario de familia, comida, tiempo y entorno inmediato. ⁸	Microlecciones muy guiadas, alto soporte visual y de audio, transliteración mínima y temporal, práctica oral muy corta.
A2	Mantener intercambios rutinarios, comprender anuncios simples y mensajes claros, escribir frases funcionales, empezar a leer textos sencillos con menos apoyo. ⁹	Más diálogo, SRS de frases, introducción progresiva a texto sin niqqud en palabras frecuentes.
B1	Sostener conversación sobre trabajo, estudio y vida diaria; narrar experiencias; seguir podcast/video con ayuda; leer material auténtico accesible. ¹⁰	Tareas de output guiado, escucha con apoyo, shadowing y reconstrucción de frases.
B2	Interactuar con soltura funcional, discutir temas abstractos, consumir medios israelíes con apoyo moderado, escribir textos argumentativos cortos. ¹¹	Más input auténtico, corpus y registros, feedback de prosodia y fluidez más visible.
C1	Usar hebreo con flexibilidad social y académica; resumir, reformular, debatir y mediar información compleja. ¹²	Tareas de mediación, notas orales, reformulación, lectura de opinión y conferencias.

Nivel	Objetivo realista en IvritSheli	Implicación de diseño
C2	Comprender prácticamente todo lo escuchado/ leído y producir discurso muy preciso, matizado y adaptado al contexto. ¹⁰	Entrenamiento especializado; menos app gamificada y más simulaciones ricas, corpus y feedback experto.

Perfiles de usuario prioritarios

Para una app de hebreo, la segmentación por objetivo es más útil que la segmentación puramente demográfica. El ecosistema oficial israelí y la Academia muestran que el hebreo tiene usos contemporáneos, culturales, religiosos y académicos; por eso conviene separar al menos tres rutas. ¹³

Para **conversación e integración**, el eje debe ser lengua cotidiana, escucha rápida, lectura funcional y situaciones sociales. Para **liturgia/lectura**, el eje debe ser decodificación con niqqud, fórmulas fijas, audio lento y contraste entre pronunciación litúrgica y hebreo israelí. Para **estudio académico**, la progresión debe introducir vocabulario abstracto, resúmenes, reformulación y registros formales; aquí recursos como el **Knesset Corpus** y el **Historical Dictionary Project** son valiosos para B2–C2. ¹⁴

Además, la evidencia sobre CAPT y ASR muestra que la mayoría de estudios se han hecho con **adultos** y en **aprendices de inglés**, y que el efecto medio del ASR sobre pronunciación es mayor en adultos e intermedios. Eso sugiere que, para niños o principiantes muy tempranos en hebreo, la app debería usar scoring automático con más cautela y priorizar repetición, audio claro y feedback simple por encima de diagnósticos “duros”. ¹⁵

Qué técnicas realmente funcionan

Tabla comparativa de técnicas y fuerza de evidencia

Técnica	Qué dice la evidencia	Fuerza práctica para IvritSheli
Spaced repetition / práctica espaciada	La evidencia acumulada en memoria y educación favorece claramente la práctica distribuida frente a la masiva; una meta-síntesis clásica de práctica distribuida encontró un patrón robusto a favor del espaciado, y una meta-análisis específicamente en L2 reunió 48 experimentos y analizó 98 tamaños de efecto sobre espaciado en aprendizaje de segundas lenguas. ¹⁶	Muy alta. Debe ser el motor central de repaso, especialmente para vocabulario, patrones morfológicos y frases frecuentes.
Retrieval practice	Recordar activamente lo estudiado es una de las técnicas con mejor respaldo; Pan y Rickard documentan beneficios de transferencia del test-enhanced learning, y revisiones de aula encuentran beneficios consistentes de la recuperación activa. ¹⁷	Muy alta. Más útil que re-leer tarjetas. Toda lección debería cerrar con evocación sin pistas.

Técnica	Qué dice la evidencia	Fuerza práctica para IvritSheli
Spaced retrieval	Meta-análisis sobre repeticiones de recuperación espaciadas concluye que combinar espaciado y retrieval mejora la retención; no hay evidencia fuerte de que un calendario expansivo sea siempre mejor que uno fijo o igualado. ¹⁸	Muy alta. Conviene usar un scheduler adaptativo práctico, no obsesionarse con “expanding intervals” perfectos.
Input comprensible / lectura extensa	La lectura extensa en L2 muestra beneficios globales sobre la competencia lingüística; una meta-análisis reciente resume 51 estudios y describe como rasgos centrales que el material sea fácil, abundante y elegible por el estudiante. ¹⁹	Alta. Fundamental para pasar de A2 a B2. En hebreo, conviene graduar texto con y sin niqqud.
Output forzado / pushed output	La literatura sobre output respalda que producir lengua obliga a notar huecos, probar hipótesis y consolidar forma; estudios aplicados muestran mejoras en producción oral cuando el output es realmente empujado. ²⁰	Alta. La app debe pedir decir, reconstruir y responder, no solo reconocer.
ASR con feedback explícito	La meta-análisis sobre ASR en pronunciación halló un efecto global medio ($g = 0.69$), mayor cuando el feedback es explícito, más fuerte en rasgos segmentales que suprasegmentales, y mejor con tratamientos medianos/largos que con intervenciones cortas. ²¹	Alta, pero solo si el feedback es claro, accionable y calibrado.
Shadowing	La revisión sobre CAPT muestra predominio de listen-and-repeat/read-aloud y Speechace lo incluye como caso de uso; sin embargo, la evidencia es menos madura y más heterogénea que la de spacing/retrieval. ²²	Media-alta. Muy útil para fluidez y ritmo, pero no debe ser la única técnica.
Interleaving	La lógica de “desirable difficulties” y discriminación entre patrones apoya mezclar categorías relacionadas, aunque la evidencia específicamente L2 es menos cerrada que para spacing y retrieval. ²³	Media. Útil para contrastar binyanim, géneros, preposiciones y patrones de conjugación.
Gamificación	Una meta-análisis reciente sobre mobile games en aprendizaje de lenguas reportó un efecto medio positivo; otras revisiones la sitúan sobre todo como acelerador de compromiso y continuidad, más que como sustituto de una secuencia pedagógica fuerte. ²⁴	Media-alta. Buen multiplicador de retención de hábito, pero no del aprendizaje por sí sola.

Técnica	Qué dice la evidencia	Fuerza práctica para IvritSheli
Personalización adaptativa	La adaptación es prometedora, pero la investigación en ELT sigue siendo heterogénea y a veces fuertemente impulsada por vendors; Cambridge Papers in ELT subraya que todavía no pueden extraerse conclusiones firmes y que estamos en una fase exploratoria. ²⁵	Media. Debe entrar después del núcleo pedagógico, no antes.

Qué significa esto para el ritmo de estudio

La mejor combinación para un adulto nativo de español que quiere aprender hebreo rápido no es “maratones diarias” ni “solo 5 minutos”. La evidencia sugiere que conviene un esquema **mixto**: una **base espaciada diaria** con recuperación activa y una o dos **sesiones más largas** por semana dedicadas a comprensión, conversación y shadowing. La práctica espaciada mejora la retención a largo plazo, mientras que el ASR parece necesitar una duración medio-larga para mostrar ganancias claras en pronunciación. ²⁶

En términos de producto, eso se traduce bien a esta pauta: **10–20 minutos diarios** para SRS, lectura corta y repetición oral; y **2 sesiones semanales de 30–45 minutos** para diálogo, escucha intensiva, shadowing y una tarea de producción más libre. Memrise, por ejemplo, publica una secuencia explícita de revisión espaciada de 4 horas, 12 horas, 24 horas, 6 días, 12 días, 48 días, 96 días y 6 meses; no debes copiarla sin validación propia, pero sí usarla como ejemplo de que el valor está en el calendario de reactivación, no solo en la tarjeta. ²⁷

Lo específico del hebreo y cómo debería reflejarse en la app

Por qué el hebreo exige una didáctica distinta

La Academia del Hebreo describe al hebreo como lengua semítica basada en la relación entre **raíces consonánticas** y **patrones vocálicos**; además, subraya la presencia de guturales y enfáticas, así como el papel del **nikkud** para explicitar vocalización. Esa combinación hace que el aprendizaje no deba girar solo alrededor de “palabra = traducción”, sino también de **familias léxicas, morfología y lectura por capas**. ²⁸

La investigación sobre lectura hebrea muestra también que el sistema alterna entre una escritura más transparente para principiantes (**pointed Hebrew**) y otra más eficiente para usuarios expertos (**unpointed Hebrew**). El “Triplex Model” de Share y Bar-On resume esta progresión: primero descifrado fonológico, luego procesamiento lexico-morfológico, y después apoyo intensivo en el contexto para resolver la homografía del hebreo no vocalizado. Además, estudios sobre diacríticos y letras vocálicas muestran que los diacríticos facilitan el reconocimiento en etapas tempranas, mientras que el paso al texto sin nikkud cambia la estrategia de lectura. ²⁹

Para un hispanohablante, la diferencia con el español probablemente aumenta la carga inicial porque el español usa una ortografía más vocálicamente explícita y lectura izquierda-derecha; el informe de CASJE sobre hebreo como L2 destaca precisamente problemas de **directionality, orthography y metalinguistic awareness**. Esta es una inferencia de diseño, pero es una inferencia fuerte y útil. ³⁰

Diseño curricular recomendado por perfil

Para **conversación moderna**, la secuencia ideal es: alfabeto funcional, sílabas frecuentes, frases de alta utilidad, escucha en velocidad normal con apoyo, y luego expansión por raíces, binyanim y chunks frecuentes. Para **liturgia**, debe mantenerse más tiempo el niqqud, incorporar audio pausado y aclarar desde el principio que la pronunciación litúrgica y la israelí moderna no siempre coinciden plenamente, algo coherente con lo que explica la Academia sobre las distintas tradiciones de vocalización y lectura.

28

Para **hebreo académico**, la app debería introducir desde B1 corpus y registros auténticos. El **HUJI Corpus of Spoken Hebrew** ofrece base para habla cotidiana y prosodia/discurso; el **Knesset Corpus** ofrece lenguaje formal, institucional y discursivo de alto valor para B2-C2; y el **Historical Dictionary Project** sirve para capas históricas, semántica y continuidad léxica, mucho más útil si luego quieres una ruta de textos o liturgia. 31

Recursos oficiales y referencias integrables

Recurso	Qué aporta a IvritSheli	Uso recomendado
Academy of the Hebrew Language	Norma ortográfica, gramática, terminología oficial y visión histórica. La Academia es el árbitro legal del hebreo estándar en Israel. 32	Base normativa de escritura, glosarios y explicaciones canónicas.
Historical Dictionary Project	Corpus histórico ya procesado por géneros y periodos; más de 11 millones de palabras en literatura moderna procesada, además de materiales anteriores. 33	Ruta avanzada, etimologías, familias léxicas, lecturas guiadas.
HUJI Corpus of Spoken Hebrew	Grabaciones y transcripciones de conversaciones de hebreo moderno; útil para discurso hablado e interacción. 34	Modelos de diálogo, frecuencia de chunks, prosodia y comprensión oral.
Knesset Corpus	Más de 30 millones de oraciones y más de 384 millones de tokens de protocolos parlamentarios con anotación lingüística. 35	B2-C2, formalidad, vocabulario abstracto, resúmenes y debate.
Campus IL / Ministry of Aliyah A1	Curso público “Know! Hebrew A1” con lectura, escritura, escucha, habla y cultura; 180 horas; auto-ritmo. 36	Benchmark de amplitud de A1 y referencia para cultura integrada.
Absorbing Hebrew / MOIA	Portal oficial de recursos para aprender hebreo de integración. 37	Curación externa y enlaces oficiales dentro de la app.

Apps de referencia y qué aprender de ellas

App	Hebreo	Rasgos útiles para benchmarking	Limitaciones para inspirarte
Duolingo	Tiene curso oficial de hebreo y speaking desde etapas tempranas. ³⁸	Lecciones pequeñas, personalización, experimentación A/B, enseñanza de sistemas de escritura y variedad de actividades. ³⁹	Sus estudios públicos fuertes no están centrados en hebreo ni en speaking productivo profundo. ⁴⁰
Pimsleur	Tiene curso oficial de hebreo. ⁴¹	Audio conversacional, foco en speaking desde el día uno, Voice Coach, streaks y badges en premium. ⁴²	Mucha menos transparencia pública sobre si todas las funciones de IA de pronunciación están disponibles igual en hebreo.
Rosetta Stone	Tiene ruta oficial de hebreo. ⁴³	Inmersión, lectura RTL, integración de lectura, escucha y speaking desde el inicio, speech recognition propietaria. ⁴⁴	Menos flexible para rutas diferenciadas de liturgia o académico.
Mondly	Incluye hebreo entre sus cursos. ⁴⁵	SRS, speech recognition, desafíos, rankings, conjugaciones, modo offline. ⁴⁶	Menor evidencia pública independiente sobre resultados de aprendizaje.
Drops	Tiene app específica para hebreo. ⁴⁷	Vocabulario visual, sesiones rápidas, streaks, recordatorios, offline, SRS y asociación visual. ⁴⁸	Mucho más fuerte en léxico que en interacción oral compleja.

Sugerencias de imágenes y diagramas online para usar en documentación o marketing

Visual sugerido	Para qué sirve	Fuente
Escala y grid de autoevaluación CEFR	Explicar niveles A1–C2 y progreso visible	Council of Europe / Europass. ⁴⁹
Ejemplo de speaking exercise con micrófono	Mostrar la idea de práctica oral breve	Duolingo speaking skills post. ⁵⁰
Infografía de escritura hebrea con niqqud vs sin niqqud	Explicar el reto específico del hebreo	Academia del Hebreo + literatura de lectura hebrea. ⁵¹
Captura de corpus hablado y corpus parlamentario	Justificar rutas “conversación” y “académico”	HUJI Corpus + Knesset Corpus. ⁵²
JSON/árbol de feedback de pronunciación	Explicar feedback por fonema, palabra y prosodia	Azure pronunciation assessment docs. ⁵³

Voz, personalización y arquitectura técnica

Qué debería hacer realmente el feedback por micrófono

La evidencia sobre ASR en pronunciación es mejor cuando el sistema da **feedback explícito y accionable**, no solo una transcripción o un “bien/mal”. La meta-análisis de Ngo, Chen y Lai encontró un efecto medio global de $g = 0.69$, con mejores resultados cuando el feedback es correctivo y explícito; pero la misma literatura y la revisión sistemática CAPT advierten que la mayor parte de los estudios siguen concentrándose en **adultos, aprendices de inglés y rasgos segmentales** más que en prosodia, inteligibilidad o hebreo específicamente. ¹⁵

Por eso, el feedback por micrófono en IvritSheli debería organizarse en cuatro capas. La primera capa es **ASR/transcripción**. La segunda es **alineación contra referencia** para detectar omisiones, inserciones y palabras dudosas. La tercera es **feedback fonético local** solo donde el modelo sea confiable. Y la cuarta es **coaching pedagógico** en lenguaje simple, que traduzca señales acústicas a instrucciones útiles. Las herramientas de Azure ilustran bien este enfoque porque exponen `AccuracyScore`, `FluencyScore`, `CompletenessScore`, `ProsodyScore`, tipos de error y hasta listas de fonemas alternativos por fonema esperado; pero Microsoft también advierte que la calidad depende de la precisión del Speech-to-Text subyacente y que cada cliente debe evaluar el rendimiento en su propio escenario. ⁵⁴

Un matiz importante para hebreo: **no todo lo que existe para pronunciación asistida en inglés existe igual para hebreo**. Speechace, por ejemplo, ofrece feedback a nivel de fonema, sílaba, fluidez, entonación y escalas CEFR, pero hoy documenta soporte solo para inglés, francés y español, no hebreo. Eso convierte a Speechace en excelente benchmark funcional, pero no en integración directa para tu primer producto de hebreo. ⁵⁵

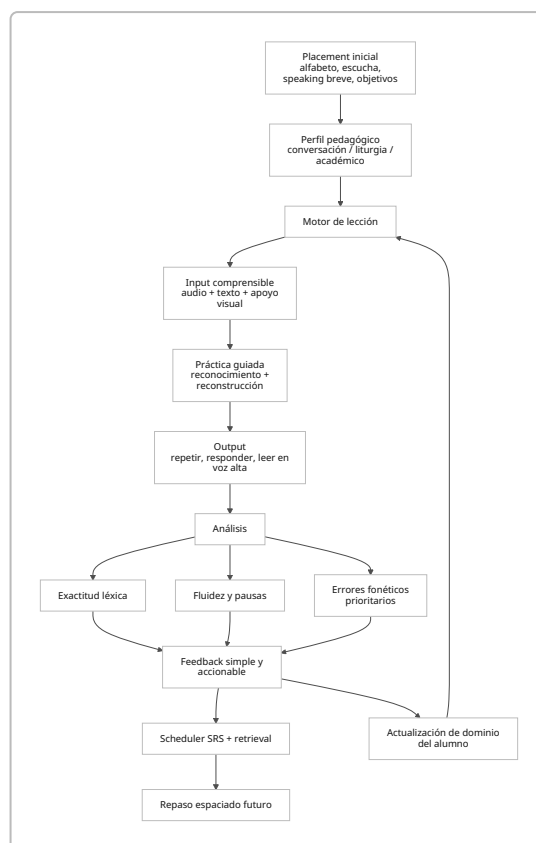
Tabla comparativa de modelos y stacks ASR/TTS

Opción	Hebreo	Ventajas	Trade-offs
Google Cloud Speech-to-Text + Text-to-Speech	STT y TTS documentan soporte para hebreo (<code>iw-IL</code> / <code>he-IL</code>) y múltiples voces TTS. ⁵⁶	Muy buen punto de partida para transcripción, word confidence, puntuación y TTS variado.	Cloud puro: dependencia de red, exposición de audio, costos recurrentes; no resuelve por sí solo feedback fonémico pedagógico.
Azure Speech + Pronunciation Assessment	Azure documenta soporte amplio de Speech y locales he-IL en sus tablas; la API de pronunciation assessment ofrece feedback por fonema, palabra y texto y diagnóstico de pausas/entonación según escenario. ⁵⁷	Mejor opción comercial si el objetivo es scoring pedagógico estructurado y no solo ASR.	La disponibilidad exacta de algunas subfunciones varía por idioma; prosody en unscripted está explícitamente restringida a en-US en la documentación consultada. Requiere pilotaje por locale. ⁵⁸

Opción	Hebreo	Ventajas	Trade-offs
Whisper / whisper.cpp	Whisper es multilingüe; whisper.cpp lo porta a C/C++ sin dependencias, con CPU-only, quantization y ejecución fully offline incluso en iPhone. ⁵⁹	Excelente fallback offline y local, control de privacidad, integración móvil/edge viable.	No trae scoring pedagógico por fonema/prosodia “out of the box”; necesitas una capa propia de alineación y diagnóstico.
ML Kit Speech Recognition	El reconocimiento de voz en ML Kit está en alpha; el modo básico es on-device y el avanzado usa modelo GenAI on-device en dispositivos selectos. ML Kit sí soporta hebreo en language identification, pero el soporte específico de hebreo para speech recognition necesita verificación adicional. ⁶⁰	Muy atractivo para latencia y privacidad en Android.	Estado alpha, sin SLA, fragmentación por dispositivo, riesgo alto de cambios de API.
Vosk	No lista hebreo entre sus idiomas soportados en la documentación consultada. ⁶¹	Liviano, offline, portable, streaming, vocab reconfiguration.	No es buena base para IvritSheli si el objetivo principal es hebreo sin entrenar tu propio stack.
Azure Embedded Speech	On-device/offline/hybrid, pero los modelos STT embebidos documentados no incluyen hebreo entre los disponibles en la página consultada. ⁶²	Arquitectura enterprise sólida para edge seguro e híbrido.	Acceso limitado; cobertura de idiomas embebidos no igual a la nube; para hebreo hoy parece más viable nube o híbrido con otro fallback local.

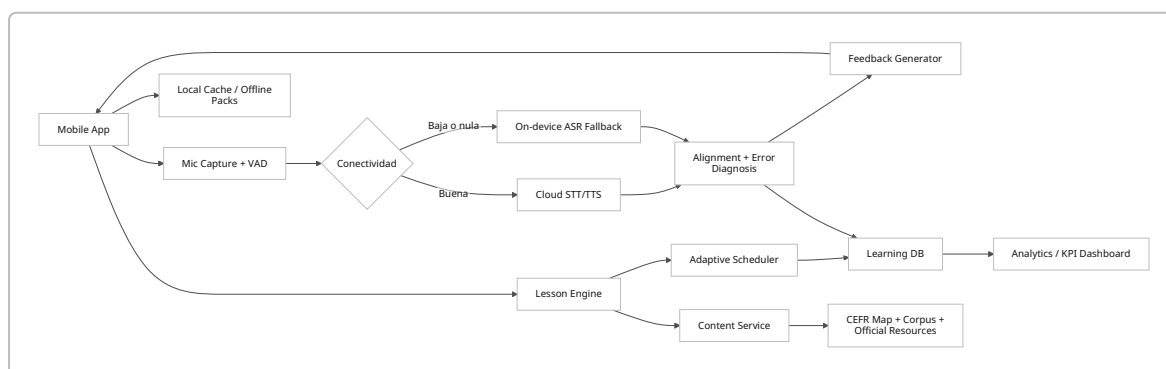
Flujo de aprendizaje adaptativo recomendado

La adaptación no debe empezar por “adivinar todo” del usuario, sino por ajustar tres cosas: **dificultad**, **momento de repaso** y **tipo de feedback**. Esa lógica está alineada con la evidencia fuerte de spacing/retrieval y con el uso responsable del feedback automático documentado por Microsoft. ⁶³



Arquitectura técnica sugerida

La arquitectura más sensata para un MVP robusto es híbrida. En la nube, usas STT/TTS y analítica. En local, usas caché, reproducción, ejercicios, y si es posible un fallback de ASR lightweight. El criterio de “qué corre dónde” debe seguir privacidad, latencia y confiabilidad por feature, no ideología tecnológica. Google, Azure y whisper.cpp dan soporte a esta lógica híbrida desde ángulos distintos. ⁶⁴



Requisitos técnicos y de privacidad

En speech para aprendizaje, las métricas técnicas no son secundarias: Microsoft identifica explícitamente **WER**, correlación con jueces humanos y **latency** como métricas de evaluación relevantes de speech y pronunciation assessment. Además, Speechace documenta que puede trabajar con **zero retention** por contrato, lo que es una referencia útil para tu política comercial aunque no uses su API.

⁶⁵

Para IvritSheli conviene definir desde el día uno una política de privacidad de tres niveles. **Nivel mínimo:** audio temporal, eliminación rápida, consentimiento claro y no reutilización para entrenamiento sin opt-in. **Nivel intermedio:** transcripción persistente pero audio descartado. **Nivel avanzado:** modo premium enterprise/educación con procesamiento local o zero-retention. Esto encaja especialmente bien si la app aspira a usarse en contextos sensibles o institucionales. Azure Embedded Speech está pensado precisamente para escenarios de conectividad intermitente o segura; whisper.cpp permite offline real; y ML Kit enfatiza ejecución on-device en Android. ⁶⁶

Ejemplos concretos de microlecciones

Microlección A1 — saludo y auto-presentación

Objetivo: reconocer שלך, מה, אני, שלום; producir "אני, שלום, ___".

Secuencia: escuchar 3 veces, identificar 2 palabras, repetir frase completa, grabar respuesta, recibir feedback de palabra y ritmo, recuperación activa 4 horas después. Esta secuencia combina input comprensible, retrieval y salida guiada. ⁶⁷

Microlección A2 — lectura con nikkud a sin nikkud

Objetivo: pasar de אֶכֶל / סֶפֶר / מִלֶּךְ a formas frecuentes sin vocalización en contexto.

Secuencia: lectura apoyada con nikkud, audio lento, contraste visual, frase contextual sin nikkud, mini test de evocación, shadowing corto. Esto responde a la transición crítica descrita para la lectura hebrea. ²⁹

Microlección B1 — raíz y patrón

Objetivo: notar la familia כתב en כתיבה, מכתב, כותב, כתב.

Secuencia: input en contexto, analogía entre palabras, clasificación por familia, producción oral de dos oraciones nuevas y repaso espaciado. La Academia subraya precisamente la lógica raíz-patrón en el hebreo. ⁶⁸

Microlección B2 — mediación breve

Objetivo: escuchar una noticia simple y explicarla en español o en hebreo sencillo.

Secuencia: escucha, resaltado de ideas, resumen oral, comparación con modelo. Esto conecta con la dimensión de mediación del CEFR y prepara para uso real. ¹²

Scripts de retroalimentación por micrófono

Script de feedback breve para A1

"Te entendí bien. La frase completa salió correcta. Repite una vez más más lento y alarga un poco la última palabra para mejorar claridad."

Justificación: el feedback debe ser simple, accionable y no sobrecargar a novatos; el ASR con feedback explícito rinde mejor que el feedback indirecto. ²¹

Script fonético focalizado

"Tu palabra fue reconocida, pero el sonido inicial se parece más a /h/ suave que al objetivo. Escucha el modelo, repite solo el inicio tres veces y luego di la palabra completa."

Justificación: Azure muestra estructuras de salida con fonema esperado, AccuracyScore y fonemas alternativos, lo cual permite un coaching granular cuando hay confianza suficiente. ⁶⁹

Script de fluidez/prosodia

"Las palabras fueron correctas, pero hiciste una pausa extra antes de la última palabra. Inténtalo de nuevo en un solo bloque rítmico."

Justificación: la documentación de Azure modela errores de break, monotone y prosodia a nivel de utterance/palabra; aun así, conviene convertirlo en lenguaje pedagógico comprensible. ⁵⁸

Script de incertidumbre responsable

“No estoy suficientemente seguro del detalle fonético para corregirte esa parte. Te doy feedback de claridad general: el mensaje se entendió, pero conviene repetir con más volumen y ritmo más uniforme.”

Justificación: la propia documentación de CAPT y pronunciation assessment subraya limitaciones de exactitud; la app debe reconocer incertidumbre en lugar de inventar precisión. ⁷⁰

Evaluación, métricas y roadmap

Cómo medir progreso sin engañarte

El error más común en apps de idiomas es medir solo actividad. El CEFR, las grillas oficiales de autoevaluación y la documentación responsable de speech apuntan a que se deben combinar **resultados lingüísticos, desempeño observable y calidad del sistema**. ⁷¹

Para IvritSheli, las métricas deberían dividirse en cuatro capas. La primera es **progreso lingüístico**: cobertura de descriptores CEFR, retención de vocabulario activo, éxito en lectura con y sin niqqud, comprensión auditiva y producción oral. La segunda es **desempeño de speaking**: exactitud léxica, tasa de omisiones/inserciones, fluidez, completitud y, cuando el locale lo permita y el sistema esté calibrado, prosodia. La tercera es **engagement útil**: finalización de microlecciones, repetición efectiva, sesiones de speaking completadas, y retención D7/D30. La cuarta es **calidad técnica y ética**: latencia p90 del feedback, WER por segmento, tasa de false positives de mispronunciación, y proporción de feedback marcado como útil por el usuario. ⁷²

KPIs recomendados

Área	KPI propuesto	Sentido del KPI
Aprendizaje	% de objetivos CEFR dominados por subdestreza	Evita medir solo “XP” y ancla el producto al desempeño real. ⁷³
Memoria	Recall rate en reviews espaciados y tiempo hasta olvido	Mide si el scheduler SRS realmente funciona. ⁷⁴
Oralidad	% de respuestas orales completadas, exactitud léxica, fluidez, completitud	Se alinea con lo que exponen sistemas de pronunciation assessment. ⁷⁵
Calidad ASR	WER por tipo de tarea y por perfil de usuario	Es la métrica base industrial para STT y afecta todo el feedback. ⁷⁶
UX	Latencia p90 desde fin de audio hasta feedback	Si la latencia es mala, cae la sensación de conversación y de práctica deliberada. ⁷⁷
Negocio/producto	D1, D7, D30, WAU/MAU, completion rate de speaking, % de usuarios que vuelven al repaso sugerido	La gamificación importa, pero debe conectar con comportamiento de aprendizaje real. ⁷⁸
Confianza	“Este feedback me ayudó” y apelaciones a corrección de speech	Necesario porque CAPT todavía no es perfecto. ⁷⁹

Roadmap priorizado

MVP

Lo prioritario es lanzar una versión que demuestre aprendizaje real en A1–A2. Debe incluir: alfabeto y niqqud básico; unidad de conversación esencial; SRS + retrieval; speaking corto con transcripción y feedback simple; lectura con transición gradual a texto sin niqqud; cultura básica integrada; y métricas CEFR-lite por destreza. El stack más realista aquí es **cloud STT/TTS** con un feedback prudente, más almacenamiento mínimo y telemetría educativa clara. Esta fase ya estaría sólidamente respaldada por la evidencia de spacing, retrieval, input y output guiado. ⁸⁰

Mejoras a 6–12 meses

La segunda prioridad es añadir adaptación y voz avanzada donde de verdad sumen. Aquí entran: modelo de dominio por habilidad; more fine-grained speaking; análisis de errores recurrentes por raíz, binyan, género y preposición; packs offline; fallback local con whisper.cpp; y rutas separadas de conversación, liturgia y académico. También aquí tiene sentido integrar recursos oficiales y corpora para contenido auténtico graduado. ⁸¹

Lo que dejaría para después

No pondría en el MVP una promesa fuerte de “diagnóstico fonémico perfecto en hebreo” ni una adaptación hipercompleja. La literatura sobre CAPT sigue mostrando brechas en prosodia, generalización y confiabilidad, y la evidencia de sistemas adaptativos en ELT aún no es suficientemente cerrada como para justificar que eso sea la primera apuesta de producto. ⁸²

Recomendación final

Si IvritSheli quiere diferenciarse de verdad, no debería competir solo en cantidad de ejercicios ni en gamificación. Su ventaja puede estar en esta combinación: **hebreo bien modelado como sistema morfológico y de lectura, práctica oral frecuente con feedback honesto, adaptación centrada en spacing y retrieval, y rutas separadas para conversación, liturgia y academia**. Esa combinación está mejor alineada con la naturaleza del hebreo, con el CEFR y con lo que hoy sí sabemos que funciona en aprendizaje de lenguas asistido por tecnología. ⁸³

¹ ²⁶ ⁶³ ⁷⁴ ⁸⁰ (PDF) The Effects of Spaced Practice on Second Language ...

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/358406370_The_Effects_of_Spaced_Practice_on_Second_Language_Learning_A_Meta-Analysis?utm_source=chatgpt.com)

[358406370_The_Effects_of_Spaced_Practice_on_Second_Language_Learning_A_Meta-Analysis?utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/358406370_The_Effects_of_Spaced_Practice_on_Second_Language_Learning_A_Meta-Analysis?utm_source=chatgpt.com)

² ¹³ ²⁸ ⁵¹ ⁶⁸ ⁸³ » An Overview of Hebrew

<https://eng.hebrew-academy.org.il/overview-of-hebrew/>

³ ⁶ ⁷ rm.coe.int

<https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4>

⁴ ⁵⁶ ⁶⁴ Cloud Speech-to-Text V2 supported languages | Google Cloud Documentation

<https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/speech-to-text-supported-languages>

⁵ ³⁸ Learn Hebrew with lessons that work

https://www.duolingo.com/course/he/en/Learn-Hebrew?utm_source=chatgpt.com

- 8 9 10 11 **Common European Framework of Reference for Language skills**
https://europass.europa.eu/en/common-european-framework-reference-language-skills?utm_source=chatgpt.com
- 12 **Mediation - Common European Framework of Reference for ...**
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/mediation?utm_source=chatgpt.com
- 14 36 **«Yes! Hebrew» Online ұлпан «Da! Hebrew» for Russian audience**
<https://campus.gov.il/en/course/know-hebrew-a1/>
- 15 21 **The effectiveness of automatic speech recognition in ESL/EFL pronunciation: A meta-analysis | ReCALL | Cambridge Core**
<https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/effectiveness-of-automatic-speech-recognition-in-eslfl-pronunciation-a-metaanalysis/A915444CF252B61D14961D2FE733822D>
- 16 **Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and ...**
https://augmentingcognition.com/assets/Cepeda2006.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 17 **Transfer of Test-Enhanced Learning: Meta-Analytic Review ...**
https://pdf.retrievalpractice.org/transfer/Pan_Rickard_2018.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 18 **A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out ...**
https://www.lscp.net/persons/ramus/docs/EPR20.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 19 67 **Learning a Language Through Reading: A Meta-analysis of Studies on the Effects of Extensive Reading on Second and Foreign Language Learning | Educational Psychology Review | Springer Nature Link**
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-025-10068-6>
- 20 **The Output Hypothesis: From Theory to Practice**
https://www.hpu.edu/research-publications/tesol-working-papers/2017/2017-new-with-metadata/06pannellpartschfuller_output.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 22 79 82 **Computer-assisted pronunciation training: A systematic review | ReCALL | Cambridge Core**
<https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/computerassisted-pronunciation-training-a-systematic-review/71E786F7DFC99727837909FDED7A2320>
- 23 **Desirable Difficulties in Vocabulary Learning**
https://bjorklab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/11/ra_kroll_2015.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 24 78 **Do mobile games improve language learning? A meta- ...**
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09588221.2025.2528786?utm_source=chatgpt.com
- 25 **Personalization of language learning through adaptive ...**
https://www.cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2017/06/CambridgePapersinELT_AdaptiveLearning.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 27 **How does the spaced repetition system work? – Memrise**
<https://memrisebeta.zendesk.com/hc/en-us/articles/24998764126097-How-does-the-spaced-repetition-system-work>
- 29 **(PDF) Learning to Read a Semitic Abjad: The Triplex Model of Hebrew Reading Development**
https://www.researchgate.net/publication/318430372_Learning_to_Read_a_Semitic_Abjad_The_Triplex_Model_of_Hebrew_Reading_Development
- 30 **Learning Hebrew as a Second or Foreign Language ...**
https://www.casje.org/resources/hebrew-language-education-literature-review-learning-hebrew?utm_source=chatgpt.com
- 31 34 52 **HCSH: HUJI Corpus of Spoken Hebrew | The Center for Digital Humanities**
<https://en-digitalhumanities.huji.ac.il/hcsh-huji-corpus-spoken-hebrew>
- 32 **» About Us**
https://eng.hebrew-academy.org.il/about-us/?utm_source=chatgpt.com

- 33 » Historical Dictionary Project
<https://eng.hebrew-academy.org.il/our-work/historical-dictionary-project/>
- 35 The Knesset corpus: an annotated corpus of Hebrew parliamentary proceedings | Language Resources and Evaluation | Springer Nature Link
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-025-09833-4>
- 37 Absorbing Hebrew | קולטים עברית - govextra
https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew/en/?utm_source=chatgpt.com
- 39 The Duolingo Method for App-based Teaching and Learning
https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/Duolingo_whitepaper_duolingo_method_2023.pdf
- 40 Duolingo efficacy study: Beginning-level courses equivalent to four university semesters
<https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/duolingo-efficacy-whitepaper.pdf>
- 41 Learn Hebrew App – Proven Conversational Method | Pimsleur
<https://www.pimsleur.com/learn-hebrew/?srsltid=AfmBOorjPnYwv3wynA3LrcV9uPiVTUbUKtWp0KM3DJblSeBXq2YlyVJT>
- 42 Frequently Asked Questions about Learning a Second Language with Pimsleur | Simon & Schuster
<https://www.pimsleur.com/pimsleur-faq/?srsltid=AfmBOopjXgyYpxEW88sl8ybPSmNsLTTS33IWFYbToFXXYfs2ur-1r4WJ>
- 43 Learn Hebrew Online | Hebrew Lessons with Rosetta Stone®
<https://www.rosettastone.com/learn-hebrew>
- 44 Official Rosetta Stone® | How language is learned
https://uk.rosettastone.com/?utm_source=chatgpt.com
- 45 Mondly
https://en.wikipedia.org/wiki/Mondly?utm_source=chatgpt.com
- 46 Mondly: Learn 41 Languages - Apps on Google Play
<https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.atistudios.mondly.languages>
- 47 Drops: Learn Hebrew - Apps on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.languagedrops.drops.learn.learning.speak.language.hebrew.words&utm_source=chatgpt.com
- 48 Drops - Free language learning for 55+ Languages
<https://languagedrops.com/>
- 49 71 73 Self-assessment Grids (CEFR) - The Council of Europe
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid?utm_source=chatgpt.com
- 50 Learn How Duolingo Teaches Speaking Skills Through an App
<https://blog.duolingo.com/covering-all-the-bases-duolingos-approach-to-speaking-skills/>
- 53 54 58 69 72 75 Use pronunciation assessment - Foundry Tools | Microsoft Learn
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/how-to-pronunciation-assessment>
- 55 Use-Cases | Speechace API Documentation - Assess spoken language skills using speech recognition
<https://api-docs.speechace.com/introduction/use-cases>
- 57 Language and Voice Support for Azure Speech - Foundry Tools | Microsoft Learn
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/language-support>
- 59 Introducing Whisper
https://openai.com/index/whisper/?utm_source=chatgpt.com
- 60 GenAI Speech Recognition API | ML Kit | Google for Developers
<https://developers.google.com/ml-kit/genai/speech-recognition/android>

61 VOSK Offline Speech Recognition API

<https://alphacephei.com/vosk/>

62 66 Embedded Speech - Speech service - Foundry Tools | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/embedded-speech>

65 70 76 Characteristics and limitations of Pronunciation Assessment - Foundry Tools | Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/responsible-ai/speech-service/pronunciation-assessment/characteristics-and-limitations-pronunciation-assessment>

77 Use cases for Speech to text - Foundry Tools

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/responsible-ai/speech-service/speech-to-text/transparency-note?utm_source=chatgpt.com

81 GitHub - ggml-org/whisper.cpp: Port of OpenAI's Whisper model in C/C++ · GitHub

<https://github.com/ggml-org/whisper.cpp>